

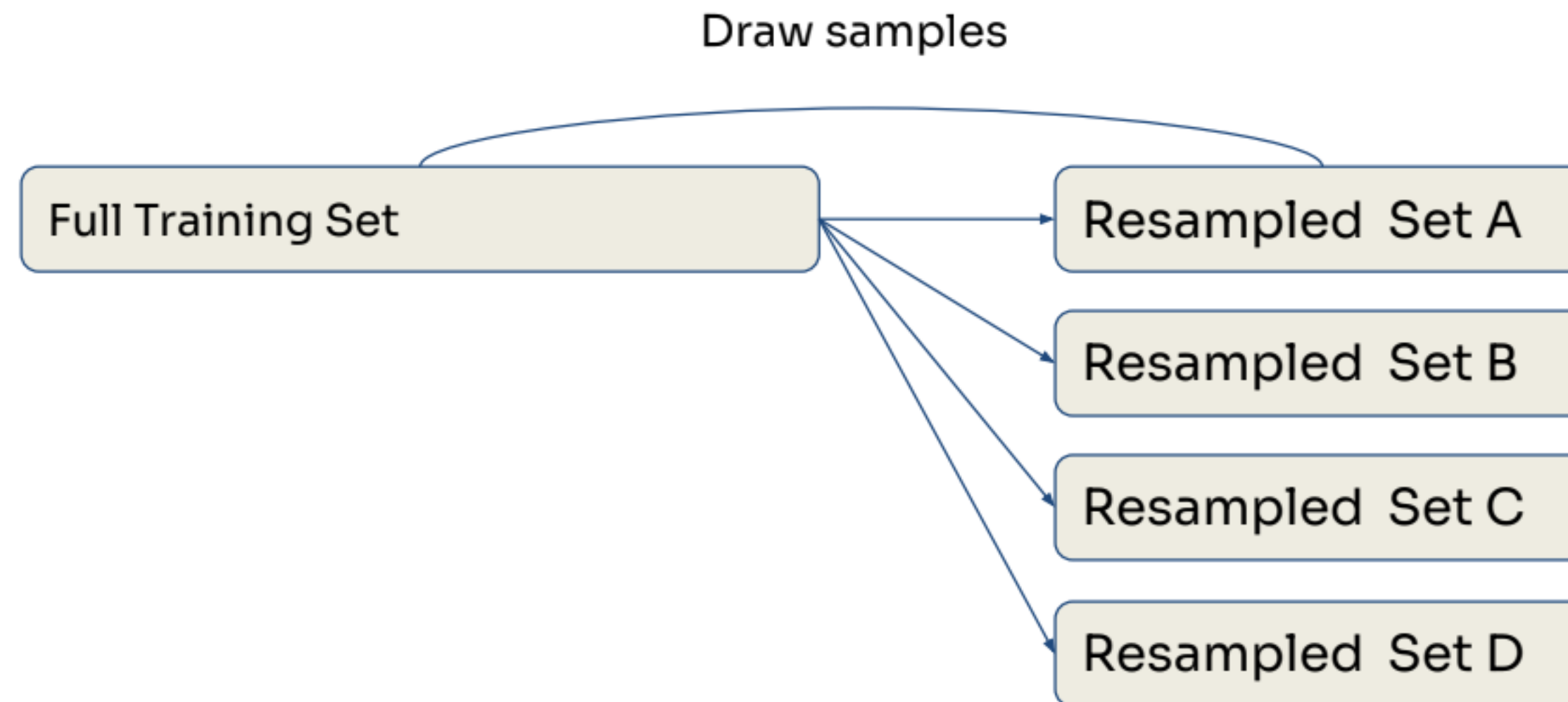
Resampling Methods

What is Resampling?

- Mengambil sampel dari data training.

jadi kalo di ppt sebelumnya kita menggunakan data test hanya 20% atau 0.20 dari keseluruhan data. nah kalo kita dapet data test yang jelek, bagaimana kita test model lagi ? apakah kita cari data baru lagi? tentu tidak, itu akan membuang waktu

nah ada cara lain untuk mengetes kemampuan suatu model yang kita buat, dengan cara mengambil beberapa data random, anggeplah ambil data 10% dari data dan ambil datanya tuh random baris sekian sampe baris sekian, lompat baris sekian dan seterusnya

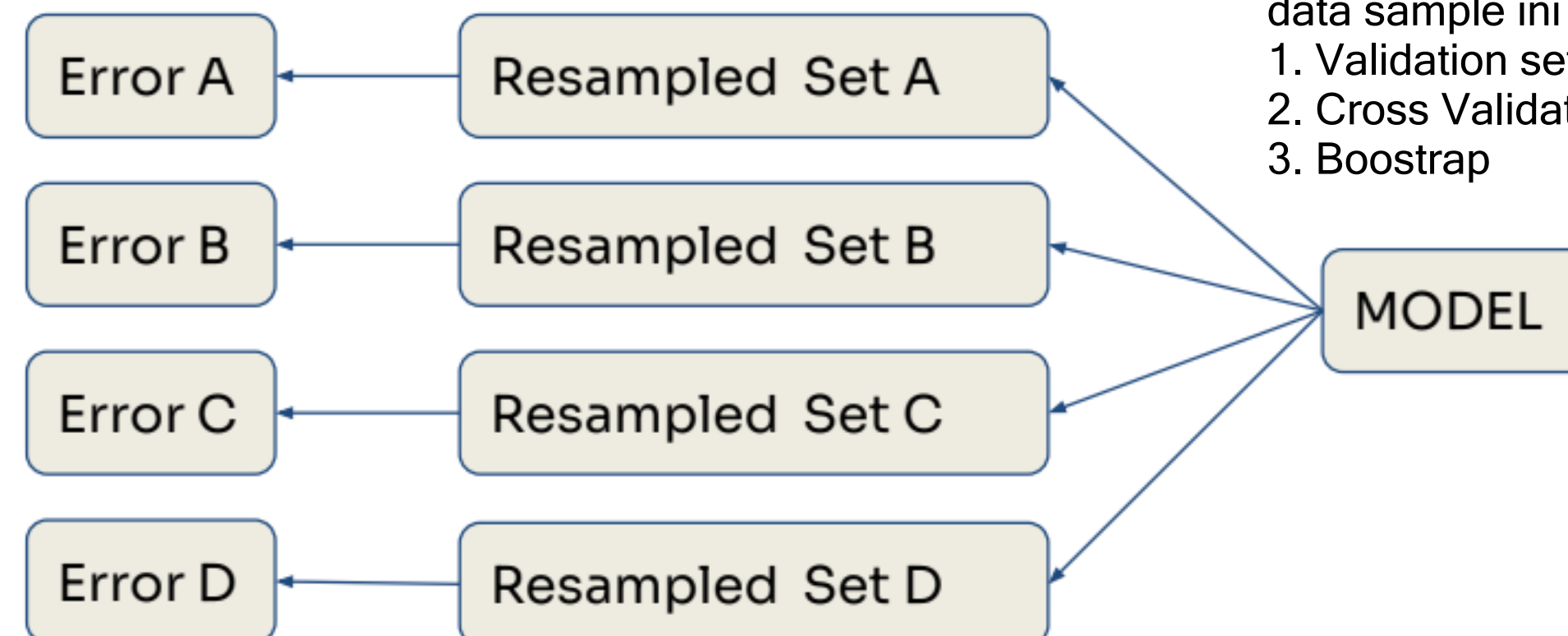


What is Resampling?

- Fit model ke setiap set resample
- Kemudian cek performa model di setiap set tersebut.

nah dari data sampe acak tadi kita bisa tahu nih, model kita ke data sample A performannya gimana?
kalo model kita, kita coba ke sampel data B gimana performannya?

begitu dan seterusnya



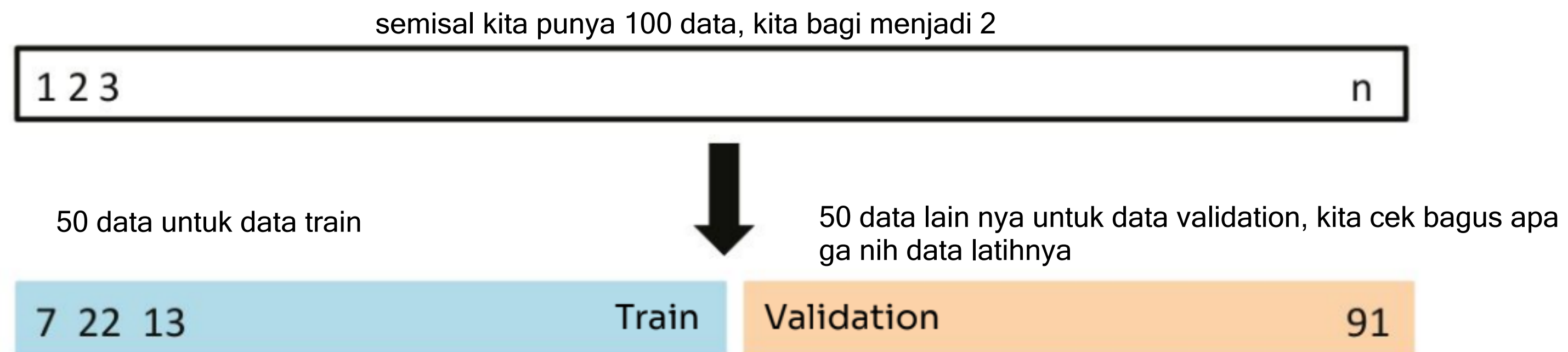
tapi cara untuk mengecek bagus ga nya model kita dengan data sample ini ada 3 cara,
1. Validation set Approach
2. Cross Validation, dan
3. Bootstrap

Validation Set Approach

Validation Set Approach

- Bagi secara random dan berimbang dataset
 - Training set → untuk fitting model
 - Validation set → untuk validasi performa

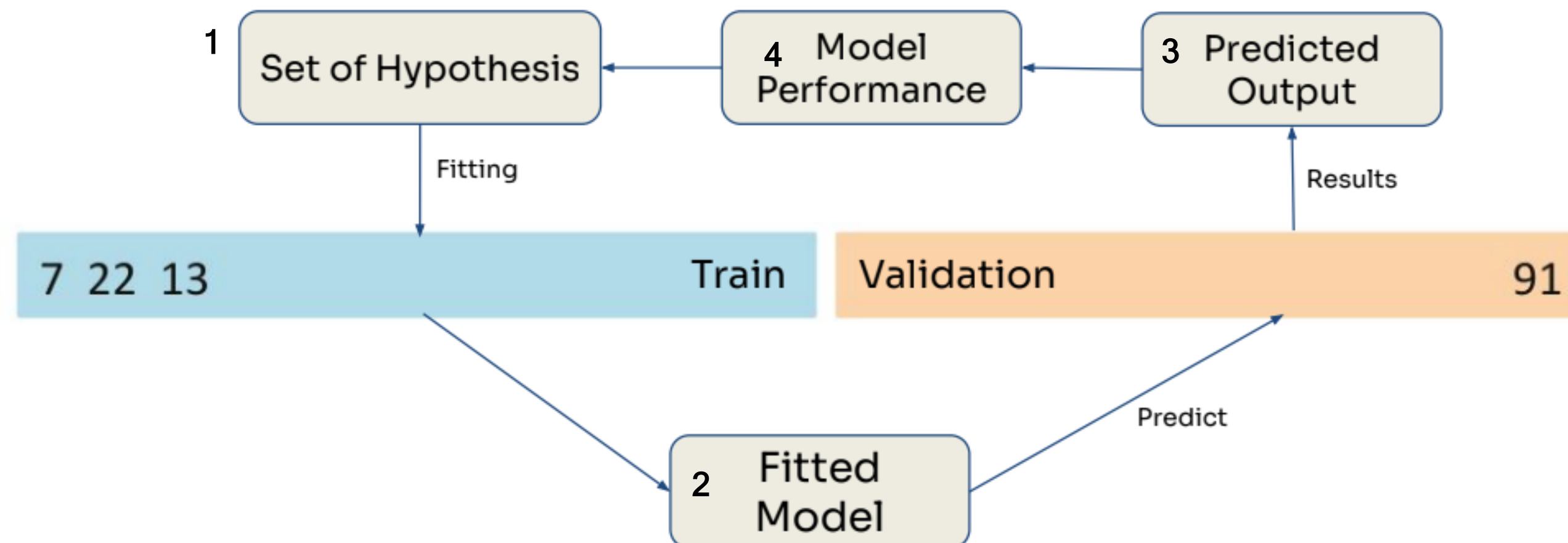
jadi kalo semisal kita punya suatu data, kita bagi 2 nih
 1 bagian kita namakan Training Set, untuk fitting model
 1 bagian lagi kita namakan Validation Set, untuk validasi performa



Validation Set Approach

1. alurnya dari set of hypotesis dulu, jadi kita buat rumus dan model dulu
2. kita coba uji model yang kita buat berdasarkan hypotesis ke data train
3. setelah itu kita test hasil prediksi berdasarkan outputnya
- 4 nah baru kita bisa lihat performanya bagus apa ga

- Bagi secara random dan berimbang dataset
 - Training set → untuk fitting model
 - Validation set → untuk validasi performa



Validation Set Approach

- Kekurangan:
 - Apabila proses dilakukan beberapa kali, MSE validasi yang didapat beda disetiap perulangan → bergantung set yang didapat. karena kita membagi data latih dan data model 50:50, dimana sebenarnya kurang gitu untuk data latih hanya menggunakan 50% dari data, sehingga semisal kita 10x test, hasilnya berbeda - beda
 - MSE validasi cenderung overestimate → gunakan separuh data training untuk fitting model.

